

	• Sistemas de ecuaciones logarítmicas y exponenciales • Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología	- Nociones básicas de ajedrez - Problemas de razonamiento (combinaciones, etc) - Sudoku - Cubo Rubik
--	--	---

PERFIL DE SALIDA DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Resuelve problemas del contexto y la tecnología aplicando conceptos básicos de trigonometría y geometría analítica generando el bienestar común y la justicia social en la comunidad.
- Aplica métodos de investigación en estadística y análisis combinatorio en beneficio de la comunidad educativa y la promoción de la ciencia y la tecnología.
- Valora la importancia y aplicación de la trigonometría e identidades trigonométricas en la ciencia y la tecnología, fortificando su pensamiento lógico a través del laboratorio matemático para la transformación de su realidad.

CONTENIDOS DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
APLICACIÓN DE LAS PROGRESIONES EN LA COTIDIANIDAD • Progresiones y sucesiones • Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología ANÁLISIS COMBINATORIO EN SITUACIONES CONCRETAS • Principios básicos de conteo • Factorial de un número natural y sus propiedades. • Permutaciones simples • Permutaciones con repetición • Variaciones simples • Variaciones con repetición • Combinaciones simples • Números combinatorios • Binomio de Newton • Binomio de Newton ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y FENÓMENOS SOCIALES • Definiciones fundamentales de Estadística • Recolección y organización de datos • Tipos de variable: cuantitativa (discretas y continuas) y cualitativas • Tablas de frecuencia y gráficos estadísticos • Medidas de tendencia central • Cuartiles, deciles y percentiles • Medidas de dispersión • Ajuste de curvas y regresión lineal	TRIGONOMETRÍA Y SU APLICACIÓN EN LA TECNOLOGÍA • Definición de trigonometría • Angulo trigonométrico y medida angular • Sistemas de medición de ángulos: Sexagesimal y circular. • Conversión de un sistema a otro • Longitud de arco y área sector circular • Razones trigonométricas • Ángulos notables • Círculo trigonométrico y líneas trigonométricas • Funciones trigonométricas en el plano cartesiano • Funciones trigonométricas pares e impares • Gráficas funciones trigonométricas y sus propiedades periódicas • Problemas de Trigonometría aplicados al contexto y la tecnología TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA • Definición • Teorema de Pitágoras • Funciones trigonométricas (seno, coseno y tangente) • Resolución gráfica y analítica de triángulos rectángulos • Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA • Teorema de Seno	IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS Y SU VALOR EN LA PRODUCTIVIDAD • Identidades trigonométricas fundamentales • Transformación de expresiones trigonométricas • Identidades de la suma y diferencia de dos ángulos • Identidades de ángulos dobles • Identidades de Ángulo mitad • Transformación de suma a producto y de producto a suma • Demostración de identidades trigonométricas ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS • Raíces de una ecuación trigonométrica • Resolución de ecuaciones trigonométricas elementales (lineales) • Resolución de ecuaciones trigonométricas no elementales (cuadráticas) • Resolución de problemas con ecuaciones trigonométricas INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA ANALÍTICA APLICADA AL CONTEXTO Y A LA TECNOLOGÍA • Sistemas de coordenadas rectangulares y su relación con los saberes ancestrales • Distancia entre dos puntos • División de un segmento en una razón dada • Área de un polígono • Área de un polígono

• Representación gráfica e interpretación de la información • Manejo de datos estadísticos en Excel	• Teorema de Coseno • Resolución de triángulos oblicuángulos • Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología	• Pendiente de una recta • Ángulo entre dos rectas • Condiciones de paralelismo y perpendicularidad. • Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología LABORATORIO MATEMÁTICO • Geogebra - Gráficas en estadística - Gráficas en trigonometría - Gráficas en geometría analítica • Taller de pensamiento lógico - Ajedrez V - Ejercicios de razonamiento (combinaciones y mates).
--	--	--

PERFIL DE SALIDA DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Aplica métodos correctos de resolución de problemas del contexto, con geometría analítica, calculo, teoría de conjuntos, propiedades y fundamentos básicos de la matemática, desarrollando valores de reciprocidad y complementariedad.
- Investiga saberes y conocimientos de la línea recta, la circunferencia la parábola y la hipérbola aplicados a la ciencia y la tecnología fortaleciendo su formación integral.
- Propone transformaciones sociales a través de la aplicación de las derivadas e integrales en procesos productivos con responsabilidad y justicia social fortaleciendo su pensamiento lógico a través del laboratorio matemático.

CONTENIDOS DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
GEOMETRÍA ANALÍTICA LA LÍNEA RECTA APLICADA A PROCESOS PRODUCTIVOS • Definición y antecedentes • Ecuaciones de la recta - Ecuación punto pendiente - Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. - Ecuación de la recta abscisa y ordenada en el origen - Forma general de la ecuación de una recta - Forma normal de la ecuación de la recta • Aplicaciones de la forma normal • Distancia de un punto a una recta • Distancia entre rectas paralelas • Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología LA CIRCUNFERENCIA Y LOS SABERES CULTURALES • Definición de circunferencia • Elementos	LA ELIPSE E HIPÉRBOLA APLICADOS A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA • Elipse - Definición - Elementos - Ecuaciones - Propiedades de la elipse • Hipérbola - Definición - Elementos - Ecuaciones - Propiedades de la hipérbola - Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología TEORÍA DE CONJUNTOS EN SITUACIONES CONCRETAS DE LA COMUNIDAD • Conjunto, elemento y relación de pertenencia	ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA PREUNIVERSITARIA • Operaciones con números reales • Exponentes y radicales • Operaciones con expresiones algebraicas • Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones • Desigualdades e inecuaciones • Ecuaciones exponenciales y logarítmicas • Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos • Identidades y ecuaciones trigonométricas • Progresiones y análisis combinatorio • Cálculo del término n-simo aplicando el Binomio de Newton • Resolución de exámenes para diferentes instituciones superiores LABORATORIO MATEMÁTICO • GeoGebra